Como abrir o PRISMA no seu computador

Tutorial passo a passo para abrir e jogar o PRISMA. Leva cerca de **5 minutos** e não exige conhecimento de programação. Versão para imprimir: docs/Como_Abrir.pdf.

Escolha uma das opções:

Opção	Para quem	O que precisa
Jogar no navegador (mais fácil)	Quem quer jogar sem baixar nada	Chrome, Edge ou Firefox no computador
A — Baixar e jogar	Quem quer o jogo instalado no Windows	Windows 10 ou 11
B — Abrir o projeto no Godot	Quem quer ver o código, as cenas e rodar pelo motor	Windows, Linux ou macOS + Godot 4.6.3

Jogar no navegador (mais fácil)

1. Abra **https://felipeanjos20.github.io/Jogo-Prisma/** no computador (Chrome, Edge ou Firefox).
2. Espere a barra de carregamento terminar (alguns segundos, só na primeira vez).
3. Clique em **Jogar**. Não precisa baixar, instalar nem criar conta, e não aparece aviso de antivírus.

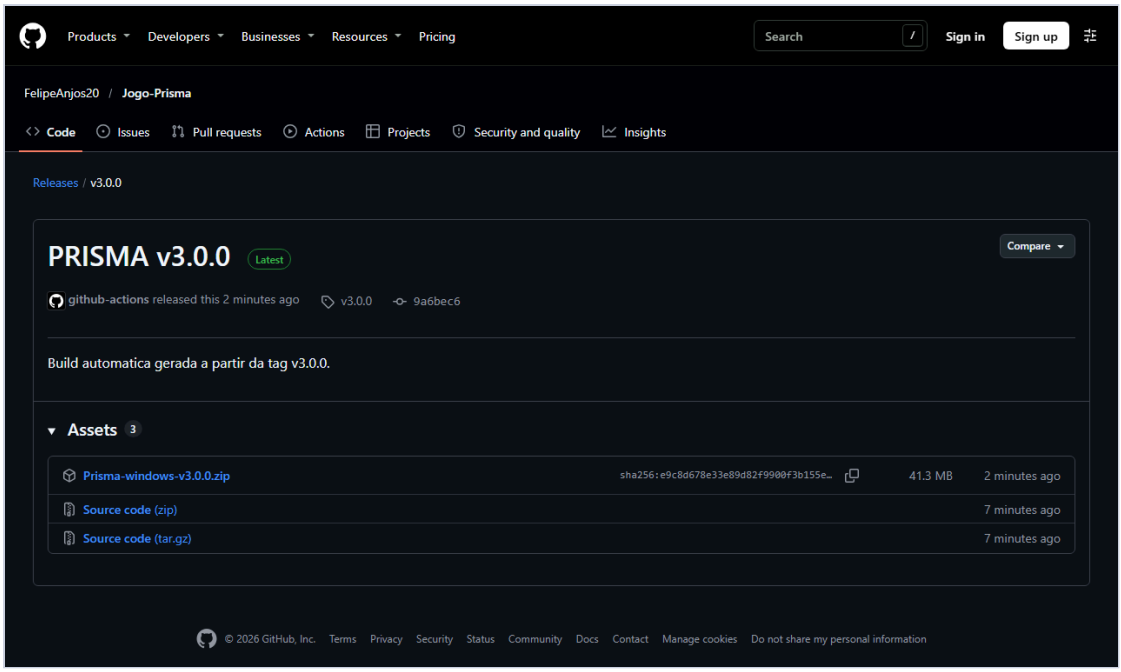
> O progresso fica salvo no próprio navegador. Use teclado e mouse (celular não é suportado).
> Se a tela ficar preta, atualize a página (F5) ou use outro navegador.

Opção A — Só jogar (Windows)

1. Baixe o jogo. Abra a página de download:

> **https://github.com/FelipeAnjos20/Jogo-Prisma/releases/latest**

Em **Assets**, clique no arquivo `Prisma-windows-v…zip` da versão mais recente (cerca de 41 MB).
Não clique em "Source code", que é só o código. Não é preciso ter conta no GitHub.



2. Se o navegador disser "Vírus detectado" ou o download sumir: é um **alarme falso** do Windows Defender, comum em jogos feitos com Godot que não têm assinatura digital paga. O aviso costuma ter o nome `Trojan:Script/Wacatac.H!ml`; o final `!ml` quer dizer que é só uma suspeita automática, não um vírus encontrado. Para liberar:

1. Abra **Segurança do Windows** (procure no menu Iniciar) → **Proteção contra vírus e ameaças** → **Histórico de proteção**.
2. Clique no item que cita `Prisma-windows-v…zip` e confira que o arquivo é o do PRISMA.
3. Em **Ações**, escolha **Permitir no dispositivo** (o Windows pede confirmação de administrador).
4. Volte à página de download e baixe de novo.

Se preferir não mexer no antivírus, use a **Opção B**, que roda o jogo pelo Godot sem baixar nenhum `.exe`.

3. Extraia o arquivo. Na pasta **Downloads**, clique com o **botão direito** em `Prisma-windows-v…zip` → **Extrair Tudo...** → **Extrair**.

> Não abra o jogo direto de dentro do zip, porque ele não funciona assim. Extraia primeiro.

4. Abra o jogo. Na pasta extraída, dê **dois cliques em** `Prisma.exe`. Se o Windows estiver escondendo as extensões, o arquivo aparece como **Prisma**, do tipo "Aplicativo".

> O arquivo `Prisma.pck` precisa ficar **na mesma pasta** do `Prisma.exe`, porque ele contém o jogo.

5. Se aparecer "O Windows protegeu o computador": clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**. O aviso aparece porque o jogo não tem uma assinatura digital paga, o que é comum em projetos acadêmicos e independentes.

6. Jogue! No menu, clique em **Jogar**. Veja os primeiros passos no jogo.

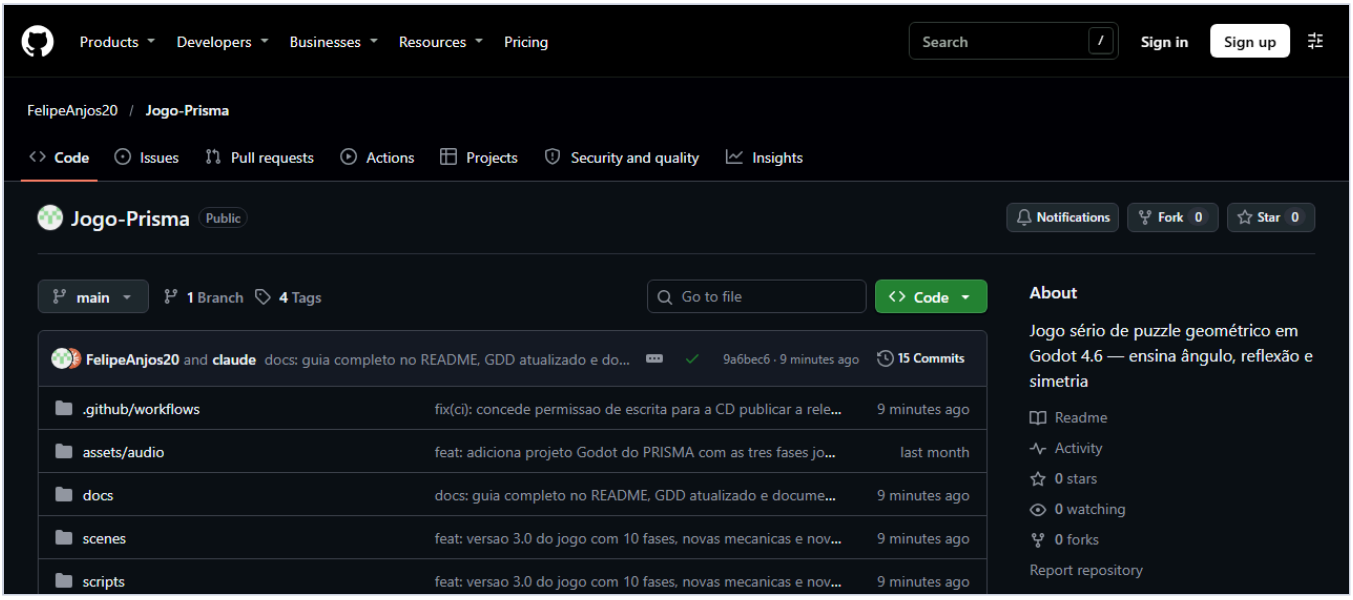
Opção B — Abrir o projeto no Godot

1. Baixe o Godot 4.6.3. Abra a página:

> **https://godotengine.org/download/archive/4.6.3-stable/**

Baixe a versão **Standard** para o seu sistema. **Não use a versão .NET.** No Windows, o arquivo se chama `Godot_v4.6.3-stable_win64.exe.zip`. Extraia o zip. O Godot não tem instalador: o programa é o próprio arquivo `Godot_v4.6.3-stable_win64.exe`.

2. Baixe o projeto. Na página do repositório, **https://github.com/FelipeAnjos20/Jogo-Prisma**, clique no botão verde **Code** e depois em **Download ZIP**.



Extraia o zip: botão direito em `Jogo-Prisma-main.zip` → **Extrair Tudo...** → **Extrair**.

> **Atenção: o Windows cria uma pasta dentro da outra.** O resultado fica assim: `Downloads\Jogo-Prisma-main\Jogo-Prisma-main\project.godot`. O arquivo **`project.godot`** está na pasta **de dentro**. Se quiser deixar mais simples, mova a pasta de dentro para um caminho curto, como `C:\Jogo-Prisma-main`, e confira se o `project.godot` aparece logo ao abri-la.

> Quem usa Git pode clonar: `git clone https://github.com/FelipeAnjos20/Jogo-Prisma.git`

3. Importe o projeto no Godot.

1. Abra o `Godot_v4.6.3-stable_win64.exe`. Aparece o **Gerenciador de Projetos**.
2. Clique em **Importar**. No editor em inglês, o botão se chama **Import**.
3. Navegue até a pasta **de dentro** (a que tem o `project.godot`) e selecione o arquivo **`project.godot`**. Se o Godot disser que a pasta não tem projeto, você está na pasta de fora: entre na de dentro.
4. Clique em **Importar e Editar** (**Import & Edit**).

> **Usando um Godot mais novo (4.7 ou depois)?** Ele avisa que o projeto foi feito numa versão anterior e pergunta se quer converter/atualizar. Pode confirmar: o jogo funciona. Mas, se você for **enviar mudanças para o GitHub**, use o 4.6.3, porque a conversão altera o `project.godot` e outros arquivos.

4. Aguarde a primeira importação. Leva de 5 a 20 segundos e acontece só na primeira vez.
Enquanto isso aparecem barras de progresso ("Importando recursos"); espere terminar antes de rodar.

5. Rode o jogo. Aperte **F5**, ou clique no botão ▶ no canto superior direito do editor.
O jogo abre no menu principal.

> **O jogo abriu dentro do editor e o clique não funciona?** Nas versões mais novas do Godot (4.4 em diante), o jogo roda dentro da aba **Jogo** do editor. Clique no botão **Entrada** (canto esquerdo da barra acima do jogo) para o mouse e o teclado irem para o jogo. Para abrir numa janela separada, clique nos ⋮ dessa barra e desmarque a opção de incorporar o jogo.
>
> O projeto foi feito no Godot 4.6, mas também abre em versões 4.x mais novas (testado no 4.7).

Primeiros passos no jogo

1. No menu, clique em **Jogar**.
2. Na primeira vez, o assistente **Echo** pergunta seu nome. A **fase 1 tem um tutorial**: uma seta mostra qual espelho girar, e o Echo explica o que fazer.
3. **Objetivo:** levar o raio de luz do emissor até **todos os cristais** da sala ao mesmo tempo. Quando todos acendem, a fase está concluída e a próxima é liberada.
4. **Não existe derrota.** Dá para tentar quantas vezes quiser. Quanto menos giros, mais estrelas (até 3 por fase).



Controles principais

Para...	Faça
Selecionar um espelho	Clique nele (ou teclas `1` – `9`)
Girar o espelho (15° por vez)	Arraste a ponta dele, use `Q` / `E` ou a roda do mouse
Desfazer o último giro	`Z`
Pedir uma dica	`H` (apertando de novo, aparece o ângulo certo de um espelho)
Reiniciar a fase	`R`
Pausar / voltar ao menu	`Esc`
Ir para a próxima fase depois de vencer	`N` ou `Enter`
Tela cheia	`F11`
Mostrar/esconder os ângulos (incidência e reflexão)	`G`
Conversar com o Echo (dica, curiosidade, falar menos)	Clique no Echo da barra de cima ou `T`

> **Dica:** pare o mouse sobre qualquer peça para saber o que ela faz. O assistente **Echo** também comenta o que você faz: avisa quando o raio passou perto, quando a cor está errada e oferece ajuda. Ao vencer, clique em **Por que funcionou?** para ver a explicação da sua solução.

A lista completa de controles, regras e elementos do jogo está no README
e no menu **Como jogar** dentro do jogo.

Problemas comuns

Problema	Solução
O download falhou com "Vírus detectado" ou o zip sumiu da pasta Downloads	Alarme falso do Windows Defender: veja o passo 2 da Opção A ou use a Opção B.
O jogo não abre e reclama de um arquivo `.pck`	Extraia o zip inteiro e mantenha `Prisma.exe` e `Prisma.pck` juntos na mesma pasta.
O Windows bloqueou o arquivo	Clique em **Mais informações** → **Executar assim mesmo**. Se não houver essa opção: botão direito em `Prisma.exe` → **Propriedades** → marque **Desbloquear** → **OK**.
O Godot não encontra o projeto ou diz que a pasta é inválida	Entre na pasta **de dentro** (`Jogo-Prisma-main\Jogo-Prisma-main`) e selecione o `project.godot`.
O Godot diz que o projeto é de outra versão	Use o **Godot 4.6.3** (ou outro 4.6.x), versão **Standard**. Num 4.7 ou mais novo, pode confirmar a conversão só para jogar.
O Godot abre, mas dá erro ao rodar (F5)	Espere a importação terminar (barras de progresso). Se continuar, feche o Godot, apague a pasta `.godot` dentro do projeto e abra de novo.
Abri pela versão .NET (Mono) e não funciona	Baixe a versão **Standard**. A versão .NET pede programas extras que o projeto não usa.
Tela preta ou erro de vídeo	Atualize o driver da placa de vídeo. O jogo precisa de OpenGL 3.3, que quase todo computador tem.
Sem som	Confira o volume do Windows e, no jogo, **Opções** (volume) e a tecla `M` (liga e desliga a música).
O jogo abriu pausado	Ele pausa sozinho quando a janela perde o foco. Clique em **Continuar** ou aperte `Esc`.

Mais detalhes técnicos estão no README e no Manual de reconstrução.